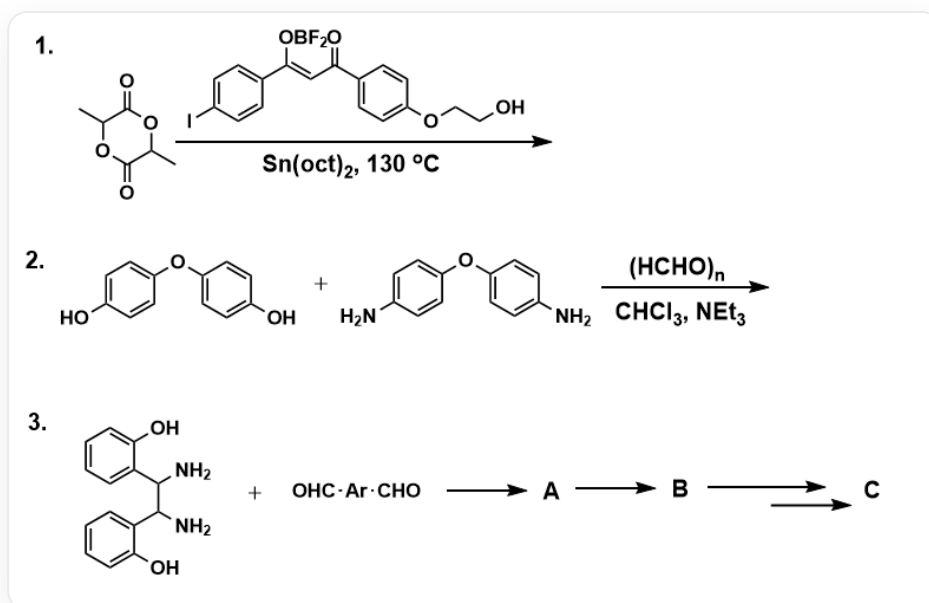


题目

对于以下聚合反应，有如下信息：



图中有三个化学反应。1为

O=C(C(C)O1)OC(C)C1=O>IC2=CC=C(/C(=O)B(F)(F)F)=C/C(C3=CC=C(OC(C)O)C=C3)=O)C=C2>，条件为
Sn(oct)2，130°C；2为

OC1=CC=C(OC2=CC=C(O)C=C2)C=C1.NC3=CC=C(OC4=CC=C(N)C=C4)C=C3>>，条件为
Extra close brace or missing open brace；3为OC1=CC=CC=C1C(C2=CC=CC=C2O)N.N.O=C[Ar]C=O>>
[*]，随后产物**A**一步生成**B**后多步生成**C**

1.反应2中两种底物和甲醛以1:1:4反应，得到链状聚合物。产物的¹H NMR显示结构中不含活泼氢。
注：该比例按照甲醛单体计算。

2.反应3通过缩合和周环反应得到了一个侧基为经典salen配体的聚合物。

下列说法中错误的是（若均正确，选择A）

A. 其他选项均不正确

B. 反应1中, 高分子产物1个重复单元含有9个原子

C. 反应1为加聚反应

D. 反应2中, 高分子产物1个重复单元含有6个环

E. 反应3中, 周环反应具体为[3,3] σ 迁移反应

F. 反应3为缩聚反应

答案

正确答案: A

详细解析

以下解析中的高分子重复单元利用SMILES表示时，R1和R2代表高分子重复单元的端基。

对于反应1，IC2=CC=C(/C(OB(F)F)=C/C(C3=CC=C(OCCO)C=C3)=O)C=C2为引发剂，作为端基，引发了O=C(C(C)O1)OC(C)C1=O的加聚，产物中重复单元为[R1]OC(C([R2])C)=O，端基R1和R2分别为羟基和IC1=CC=C(/C(OB(F)F)=C/C(C2=CC=C(OCCO[R])C=C2)=O)C=C1。因此，重复单元含有9个原子，B正确；加聚反应，C正确。

CHECKPOINT

1 PTS

反应1产物中重复单元为[R1]OC(C([R2])C)=O

CHECKPOINT

1 PTS

端基R1和R2分别为羟基和IC1=CC=C(/C(OB(F)F)=C/C(C2=CC=C(OCCO[R])C=C2)=O)C=C1

对于反应2，由于反应比例为1:1:4，可以判断1分子底物会和4分子甲醛反应，发生4步Mannich反应，形成聚 合 物 中 ， 重 复 单 元 为 CC1=CC=C(OC2=CC=C(N3CC4=CC(OC5=CC6=C(OCN(C6)C)C=C5)=CC=C4OC3)C=C2)C=C1，含有6个环，D正确。

CHECKPOINT

1 PTS

反 应 2 产 物 重 复 单 元 为
CC1=CC=C(OC2=CC=C(N3CC4=CC(OC5=CC6=C(OCN(C6)C)C=C5)=CC=C4OC3)C=C2)C=C1

对于反应 3，根据提示发生了缩合和周环反应。**A** 为缩合产物
OC1=C(C(/N=C/[Ar]C=O)C(/N=C/[Ar]C=O)C2=C(O)C=CC=C2)C=CC=C1。

CHECKPOINT

1 PTS

A 为OC1=C(C(/N=C/[Ar]C=O)C(/N=C/[Ar]C=O)C2=C(O)C=CC=C2)C=CC=C1

A → **B** 为周环反应，此时 **A** 的结构中发生cope重排，可以形成salen配体类似物，E 正确。**B** 为
OC1=C(/C=N/C([Ar]C=O)C(/N=C/C2=CC=CC=C2O)[Ar]C=O)C=CC=C1。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的结构中发生cope重排

CHECKPOINT

1 PTS

B 为OC1=C(/C=N/C([Ar]C=O)C(/N=C/C2=CC=CC=C2O)[Ar]C=O)C=CC=C1

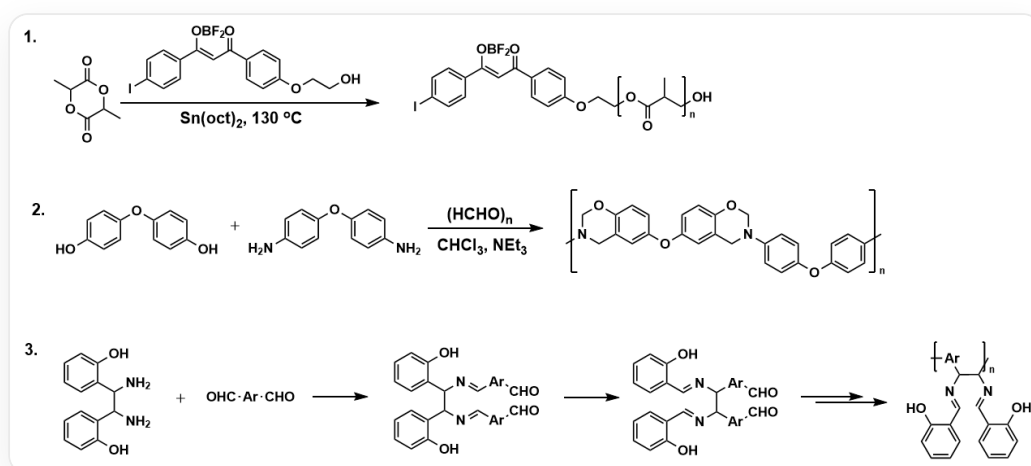
随后 **B** → **C** 通过羟醛缩合聚合，为缩合反应，F 正确。产物的重复单元为 [R2]
[Ar]C(/N=C/C1=C(O)C=CC=C1)C(/N=C/C2=C(O)C=CC=C2)[R1]。

CHECKPOINT

1 PTS

反应3产物的重复单元为 $[R2][Ar]C(/N=C/C1=C(O)C=CC=C1)C(/N=C/C2=C(O)C=CC=C2)[R1]$

因此，说法均正确，选择A。



三个反应过程及产物如本图所示。反应1产物中重复单元为 $[R1]OC(C([R2]))C=O$ ，端基R1和R2分别为羟基和 $IC1=CC=C(/C(=O)BF_2)=C/C(C2=CC=C(OC(O)R)C=C2)=O)C=C1$ ；反应2产物重复单元为 $CC1=CC=C(OC2=CC=C(N3CC4=CC(OC5=CC6=C(OCN(C6)C)C=C5)=CC=C4OC3)C=C2)C=C1$ ；反应3中，**A**为 $OC1=C(C(/N=C/[Ar]C=O)C(/N=C/[Ar]C=O)C2=C(O)C=CC=C2)C=CC=C1$ ；**B**为 $OC1=C(/C=N/C([Ar]C=O)C(/N=C/C2=CC=CC=C2O)[Ar]C=O)C=CC=C1$ ；产物的重复单元为 $[R2][Ar]C(/N=C/C1=C(O)C=CC=C1)C(/N=C/C2=C(O)C=CC=C2)[R1]$